Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni–Mellal
Filières: G.P. et G.C. (Semestre 1)

Année universitaire: 2025-2026

Contrôle du Module Analyse I (Durée: 2 heures)

Exercice 1.

1) Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \arctan(x) + \arctan(2x).$$

(i) Déterminer les ensembles D_f et $D_{f'}$.
(ii) Déterminer la valeur de $f'(x)$ lorsque $x \in D_{f'}$.
(iii) Déterminer les valeurs de $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{n\to-\infty} f(x)$.
(iv) Donner le tableau des variations de f.
(v) Tracer dans un repère orthonormé la courbe représentative C_f de f.

2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$.

3) Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $h \in \mathbb{Z}$, on a $a \neq \frac{\pi}{2} + h\pi$, $b \neq \frac{\pi}{2} + h\pi$ et $a+b \neq \frac{\pi}{2} + h\pi$. Montrer que

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a).\tan(b)}.$$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante: $\arctan(x) + \arctan(2x) = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 2.

1) Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que ses deux sous-suites $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et elles ont la même limite ℓ. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

2) Soit $g : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une application définie par: $g(x) = \frac{x+2}{x+1}$. ON

(i) Donner le tableau des variations de g.
(ii) Montrer que g est bijective de $[0, +\infty[$ sur un intervalle I que l'on déterminera.
(iii) Montrer que l'application $(g \circ g)$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
(iv) Résoudre dans $[0, +\infty[\to \mathbb{R}$ l'équation suivante: $(g \circ g)(x) = x$.

3) Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle définie par:

$$x_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+x_n}.$$

$2n-1$ $g(n)-1$ $2(n+1)$

(i) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{2(n+1)} = (g \circ g)(x_{2n})$ et $x_{2(n+1)+1} = (g \circ g)(x_{2n+1})$.
(ii) Montrer que les deux sous-suites $(x_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(x_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et déterminer leurs limites respectives.
(iii) En déduire que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.
(iv) Déterminer la valeur de limite de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni–Mellal
Filière M.I.P.C (Section B/Semestre 2)

Année 2018-2019

Contrôle du Module Analyse 1 (Durée : 2 heures 30 minutes)

Exercice 1.

1) Soit l'application $\psi : [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par $\psi(t) = t - e^{\frac{-t}{2}}$.
   (i) Donner le tableau des variations de ψ.
   (ii) Montrer que ψ est bijective de $[0,1]$ sur $\psi([0,1])$.
   (iii) Montrer qu'il existe un unique $\alpha \in]0,1[$ tel que $e^{\frac{-\alpha}{2}} = \alpha$.
2) Soit l'application $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par $\varphi(x) = e^{\frac{-x}{2}}$.
   (i) Donner le tableau des variations de φ'.
   (ii) En déduire la valeur du nombre réel $M = \sup_{x\in[0,1]} |\varphi'(x)|$.
   (iii) Montrer que pour tout $(x,y) \in [0,1] \times [0,1]$, $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leqslant M|x-y|$.
3) Soit $(x_{n\in\mathbb{N}})$ la suite réelle définie par :

$$x_0 = 0 \text{ et } x_{n+1} = \varphi(x_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

   (i) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x_{n+1} - x_n| \leqslant M^n$.
   (ii) En déduire que pour tout $(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $|x_{n+p} - x_n| \leqslant \dfrac{M^n}{1-M}$.
   (iii) Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et déterminer la valeur de sa limite.
   (iv) Donner la valeur approchée de α à 10^{-4} près.

Exercice 2.

1) Soit A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$.
(a) Montrer que $A \cup B$ est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$ et que
$\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B))$ et $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$.
(b) On pose $A + B = \{x + y : x \in A \text{ et } y \in B\}$. Montrer que $A + B$ est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$ et que
$\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$ et $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$.
2) Soit $C = \left\{ \dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Montrer que C est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$ et déterminer $\inf(C)$ et $\sup(C)$.

Exercice 3.

Soit l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \text{Arctg}(x) + \text{Arctg}(3x)$.
1) Donner le tableau des variations de f. En déduire que f est bijective de $\mathbb{R}$ vers $f(\mathbb{R})$.
2) Tracer dans un repère orthonormé les courbes représentatives C_f et $C_{f^{-1}}$.
3) Résoudre l'équation suivante : $f(x) = \frac{\pi}{2}$.
4) Soit $y \in f(\mathbb{R})$. Déterminer $f^{-1}(y)$.

Exercice 4.

Soit l'application $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par : $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ -x^2 & \text{si } x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}. \end{cases}$
1) Etudier la continuité et la dérivabilité de l'application g sur $\mathbb{R}$.
2) L'application g est-elle deux fois dérivable au point 0 ?
3) Soit $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application définie par : $h(x) = 11x^6 + 7x^2 + 8x + 1 + 3x^4 g(x)$.
L'application h possède-t-elle un développement limité au voisinage de 0 et de quel ordre ?

Centre Copie
Scientifique Found

Exercices supplémentaires du Module Analyse I (Prof. A. Stouti)

Exercice 1. Soient p et q deux propositions. On note par $p \uparrow q$ la proposition définie par:

$$p \downarrow q = \neg(p \text{ ou } q).$$

1) Dresser la table de vérité de $p \downarrow q$.
2) Exprimer $p \downarrow p$.
3) Exprimer (p et $\neg q$) et (p ou q) à l'aide de p, q et du connecteur $\downarrow$.
4) Exprimer $p \Longrightarrow q$ et $p \Longleftrightarrow q$ à l'aide de p, q et du connecteur $\downarrow$.

Exercice 2. Soient E un ensemble non vide et A une partie de E telle que $A \neq E$ et $A \neq \emptyset$. considère l'application $\Psi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ définie par $\Psi(X) = A \cup X$.
1) L'application Ψ est-elle injective ? est-elle surjective ?
2) Résoudre les équations suivantes : a) $\Psi(X) = E$; b) $\Psi(X) = A$; c) $\Psi(X) = \emptyset$; d)$\Psi(X) = X$.

Exercice 3. Soient E un ensemble non vide et A une partie non vide de E. On définie une relat $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{P}(E)$ par

$$X\mathcal{R}Y \Longleftrightarrow X \cup C_E^A = Y \cup C_E^A.$$

1) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E.
2) Déterminer les classes d'équivalence de $\emptyset$, E, C_E^A et A.

Exercice 4. Soient E un ensemble non vide et A une partie non vide de E. On définie une relat $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{P}(E)$ par

$$X\mathcal{S}Y \Longleftrightarrow X \cap A = Y \cap A.$$

1) Montrer que $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence sur E.
2) Déterminer les classes d'équivalence de $\emptyset$, E, C_E^A et A.

Exercice 5. Soient E et F deux ensembles non vides.
1) On suppose que $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(F)$. Comparer les ensembles E et F.
2) Comparer les ensembles suivants :
   a) $\mathcal{P}(E \cap F)$ et $\mathcal{P}(E) \cap \mathcal{P}(F)$
   b) $\mathcal{P}(E \cup F)$ et $\mathcal{P}(E) \cup \mathcal{P}(F)$.